

Praktični ispit, 2023-09-27

5. Zadatak.

Jedna od datoteka iz pratećih materijala je potpisana od strane vlasnika digitalnog sertifikata koji je iskorišten za implementaciju SSL/TLS komunikacije prema web serveru čija je adresa data u pratećim materijalima uz zadatak. Pronaći o kojoj ulaznoj datoteci se radi. Korišteni *hash* algoritam je SHA-384.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-27 > materijali > z05 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  potpis=`cat potpis.txt`
4  ulazi="ulaz*"
5
6  for ulaz in $ulazi
7  do
8      potpis2=`openssl dgst -sha384 -binary $ulaz`
9      echo $potpis2
10     if [[ $potpis2 == $potpis ]]; then
11         echo $ulaz
12     fi
13 done
14
```

6. Zadatak.

Implementirati serversku i klijentsku autentikaciju za Tomcat web server, pri čemu je potrebno iskoristiti par ključeva koji se nalazi u jednoj od *keystore* datoteka koje su date u pratećim materijalima. U materijalima je dat i otisak (korišten je jedan od SHAalgoritama) na osnovu kojeg je moguće odrediti koja od datih *keystore* datoteka je ispravna. Kao rješenje je potrebno navesti komandu kojom je izvršena verifikacija, sve generisane sertifikate i konfiguracione datoteke za Tomcat web server. Potrebno je koristiti zajedničku datoteku za klijentsku i serversku autentikaciju. Omogućiti da se klijent sa alijasom Klientmože autentikovati kod servera. U rješenjima ostaviti i odgovarajući PKCS#12 sertifikat, kako bi se mogla testirati klijentska autentikacija. Koristiti lozinku sigurnost gdje je potrebno.

Rješenje:

```
skripta.sh X
2023-09-27 > materijali > z06 > skripta.sh
1  #!/bin/bash
2
3  algs=`openssl dgst -list | grep "sha"`
4  keystores="keystore*"
5
6  openssl enc -base64 -d -in otisak.txt -out otisak.dec
7  otisak=`cat otisak.dec`
8
9  for alg in $algs
10 do
11     for keystore in $keystores
12     do
13         otisak2=`openssl dgst $alg $keystore | cut -d " " -f 2`
14         if [[ $otisak2 == $otisak ]]; then
15             echo $keystore
16         fi
17     done
18 done
19
20 #keystore33.jks
21
```